

BRSUPPLY • DESAFIO TÉCNICO

# AXION

Prova de Conceito — Localização via BLE



M5Stack ATOM Matrix • Zona A

Especificação do Desafio

Documento oficial do projeto • Versão 2.0

CONFIDENCIAL

# O Desafio

Desenvolver uma solução capaz de identificar, com a maior precisão possível, em qual zona de um ambiente um operador está localizado, utilizando tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy).

## NÃO EXISTE UMA ÚNICA SOLUÇÃO CORRETA

Durante o desenvolvimento você deverá pesquisar, testar e justificar as tecnologias, algoritmos e arquitetura adotados. Será avaliada muito mais a qualidade da solução, o raciocínio e a capacidade de engenharia do que a velocidade de entrega.

## O que buscamos avaliar

### Pesquisa

Capacidade de investigar técnicas, comparar alternativas e citar fontes.

### Estruturação

Como você organiza a solução: arquitetura, código, decisões.

### Justificativa

Argumentação clara sobre cada escolha técnica adotada.

### Entrega

POC funcional demonstrando o comportamento esperado.

## IMPORTANTE

Este documento descreve o comportamento esperado e o cenário. As decisões sobre algoritmos, filtros e arquitetura interna são intencionalmente deixadas em aberto.

# Arquitetura

Visão geral dos componentes envolvidos na POC. O fluxo é intencionalmente simples: os operadores portam beacons BLE, os ATOMs percebem a proximidade e reportam à API, que alimenta o dashboard.



# Funcionamento Esperado

O ambiente é dividido em três zonas (A, B e C). Cada zona possui um ATOM Matrix. Operadores portam beacons BLE. O sistema deve identificar em qual zona cada operador está e refletir isso no display do ATOM e no dashboard.



## Planta baixa esquemática do galpão

Cada zona é monitorada por um ATOM Matrix. Operadores são identificados pelos beacons que carregam.

● Zona A    ● Zona B    ● Zona C

# Display do ATOM Matrix

Cada ATOM alterna entre exibir a letra da zona (A, B ou C) e a quantidade de operadores presentes naquele momento. Em caso de falha de conexão, o display sinaliza estado offline.



**Letra da zona**  
ATOM da Zona A



**Nº de operadores**  
3 operadores presentes



**Offline**  
Sem conexão com a API

## Ciclo de exibição sugerido

A cadência exata (tempo em cada tela) faz parte do desafio.



# Sistema Web

Duas telas compõem a interface web: um dashboard de status dos ATOMs e um cadastro de beacons/operadores.

axion.local / dashboard

AXION BLE • Dashboard

Status dos ATOMs em tempo real

ATOM A ONLINE

Zona A

3 operadores

ATOM B ONLINE

Zona B

1 operador

ATOM C OFFLINE

Zona C

0 operadores

axion.local / beacons

Cadastro de Beacons

+ Novo Beacon

| OPERADOR | CRACHÁ | BLE ID         | ZONA | STATUS             |
|----------|--------|----------------|------|--------------------|
| João     | CRC001 | C3:FA:7B:12:5E | A    | <span>ATIVO</span> |
| Maria    | CRC002 | 9A:12:88:04:AA | B    | <span>ATIVO</span> |
| José     | CRC003 | 1B:55:20:F0:31 | C    | <span>ATIVO</span> |
| Ana      | CRC004 | 77:C0:11:99:2E | A    | <span>PEND.</span> |

# Critérios de Avaliação

A avaliação foca na qualidade do raciocínio, das justificativas e da entrega funcional. A precisão perfeita não é obrigatória — o que importa é como você chegou ao resultado.

## Pesquisa & Fundamentação

Capacidade de investigar técnicas para aumentar a precisão da identificação das zonas (filtros, estatísticas, calibração, etc.) e justificar as decisões adotadas.

## Qualidade da Solução

Robustez, organização de código, clareza da arquitetura e escolhas técnicas coerentes com o problema.

## Funcionamento da POC

A demonstração ao vivo deve refletir o comportamento descrito: identificação por zona, contagem de operadores, atualização no dashboard e no display.

## Comunicação

Documento breve ou apresentação explicando as decisões, os trade-offs e os próximos passos que você recomendaria.

## BOA SORTE

Encare este documento como um ponto de partida. Sinta-se livre para propor melhorias, novos fluxos e ideias que você julgar relevantes para a solução.